

Problém (10.1)

Popište (buď geometricky nebo uvedením možných matic vzhledem k nějaké bázi nebo bázím) všechny ortogonální operátory φ na $\mathbb{R}^3$ splňující podmínku $\varphi^5 = \text{Id}$. Odpověď zdůvodněte.

Začneme uvedením triviálního řešení $\boxed{\varphi = \text{Id}}$. Tvzení 10.26 nám říká, že všechna ortogonální zobrazení v $\mathbb{R}^3$ jsou to buďto rotace s determinantem 1, nebo reflexe s determinantem -1 . Porovnáme-li determinanty obou stran zadané rovnosti, máme

$$\det \varphi^5 = \det \text{Id} \implies (\det \varphi)^5 = 1.$$

Z této podmínky máme, že φ *nemůže* být reflexe, pouze tedy rotace. Rovnost nám dává také podmínku na úhel θ , o který otáčíme. Jelikož zobrazení složené pětkrát samo se sebou je rovno identitě, musí být pětinašobek úhlu θ roven rotaci o nulu, resp. o $2k\pi$, tedy:

$$5\theta = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \implies \theta = \frac{2k\pi}{5}.$$

Volbou $k = 0$ dostáváme právě identitu, pro $k = 1, 2, 3, 4$ máme unikátní rotace a pro jiná k dostáváme ty samé, akorát navíc o násobek $2k\pi$. Další volnost v operátoru φ nám dává volba *osy*, okolo které otáčíme, nicméně ta je stejně *závislá na volbě báze*. Máme tedy celkově pět unikátních řešení. Chtěli bychom reprezentovat operátor φ v bázi B , ve které je osa rotace souhlasná s třetím bázovým vektorem, dostáváme známou matici rotace v $\mathbb{R}^3$

$$\boxed{[\varphi]_B^B = \begin{bmatrix} \cos \frac{2k\pi}{5} & -\sin \frac{2k\pi}{5} & 0 \\ \sin \frac{2k\pi}{5} & \cos \frac{2k\pi}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}.$$